UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Disciplina: Projeto de Sistemas Robóticos
Professor: Paulo Rezeck

RELATÓRIO DA AULA 13

Caracterização do Sensor de Distância Infravermelho TCRT5000

Integrantes:
Artur Fonseca – 2022035520
Douglas Filho – 2020054331
Gabriel Fadoul – 2021031645
Ian Godoi – 2022093024
Mateus Cabral – 2024088680

Belo Horizonte – MG
Outubro de 2026

1 Introdução

Nesta aula, realizamos a montagem e a caracterização de um sensor infravermelho TCRT5000 utilizando um Arduino Mega.

O objetivo foi observar como o sinal recebido pelo sensor varia de acordo com a distância de um objeto e, a partir dessas medidas, construir um modelo matemático capaz de estimar essa distância.

O TCRT5000 possui um LED emissor de luz infravermelha e um fototransistor responsável por detectar a luz refletida pelo objeto.

Quando posicionamos um alvo na frente do sensor, parte da luz emitida retorna ao fototransistor, alterando a tensão medida pelo Arduino.

Como essa relação não é diretamente proporcional à distância, precisamos realizar uma calibração experimental.

Para isso, montamos o circuito em uma protoboard, coletamos leituras em diferentes distâncias e utilizamos uma planilha para calcular as médias, os desvios e os parâmetros de dois modelos.

Por fim, comparamos as distâncias estimadas pelos modelos com as distâncias reais medidas utilizando uma régua.

2 Objetivo

O objetivo principal do experimento foi caracterizar o comportamento do sensor TCRT5000 e verificar se seria possível estimar a distância de um objeto a partir do sinal analógico.

Para isso, buscamos:

- Montar o circuito do sensor no Arduino Mega;
- Realizar leituras com o LED infravermelho ligado e desligado;
- Observar o comportamento do sinal em diferentes distâncias;
- Calcular a média e o desvio das leituras;
- Ajustar dois modelos matemáticos;
- Comparar os erros das distâncias estimadas.

3 Materiais utilizados

Para a realização do experimento, utilizamos:

- Arduino Mega;

- Sensor infravermelho TCRT5000;
- Protoboard;
- Resistor de $100\,\Omega$;
- Resistor de $4{,}7\,k\Omega$;
- Jumpers;
- Cabo USB;
- Computador com PlatformIO;
- Régua;
- Alvo branco para reflexão.

4 Montagem do circuito

Inicialmente, montamos o circuito do sensor TCRT5000 na protoboard e conectamos seus terminais ao Arduino Mega.

O LED infravermelho foi conectado ao pino digital D8 por meio de um resistor de $100\,\Omega$, responsável por limitar sua corrente.

O fototransistor foi conectado ao pino analógico A0, utilizando um resistor de $4{,}7\,k\Omega$ como pull-up.

Dessa forma, quando o fototransistor recebe mais luz refletida, sua condução aumenta e a tensão no pino A0 diminui.

O Arduino foi alimentado pela conexão USB com o computador, que também foi utilizada para receber os valores enviados pela comunicação serial.

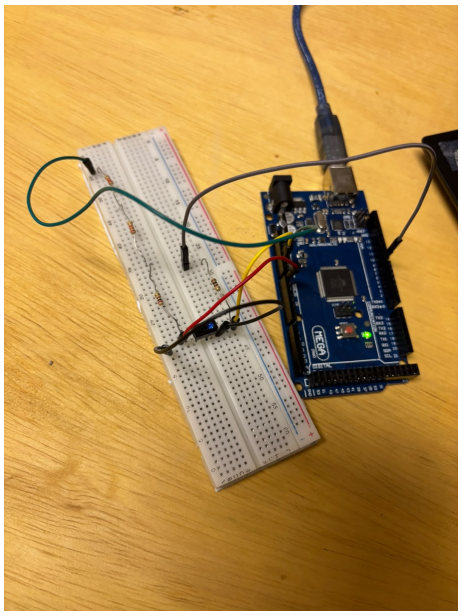


Figura 1: Montagem do sensor TCRT5000 com Arduino Mega e protoboard.

Após a montagem, verificamos o funcionamento do circuito por meio das leituras apresentadas no terminal serial.

5 Leitura e aquisição dos dados

Para realizar as leituras, desenvolvemos um programa no PlatformIO utilizando a biblioteca do Arduino.

O programa alterna o estado do LED infravermelho, realizando uma leitura com o LED ligado e outra com ele desligado.

Quando o LED está ligado, o sensor recebe a luz refletida pelo objeto, além da iluminação ambiente.

Quando desligamos o LED, a leitura representa principalmente a influência da luz ambiente sobre o circuito.

A diferença entre essas duas leituras permite reduzir a influência da iluminação externa.

O sinal utilizado foi calculado por:

$$S = \max(0, ADC_{off} - ADC_{on}) \tag{1}$$

Em que:

- ADC_{off}: leitura com o LED desligado;
- ADC_{on}: leitura com o LED ligado;
- S: sinal resultante, em contagens ADC.

Inicialmente, utilizamos um intervalo de 1000 milissegundos com o LED ligado e 1000 milissegundos com ele desligado.

Os valores calculados foram enviados ao computador pela comunicação serial com velocidade de 9600 baud.

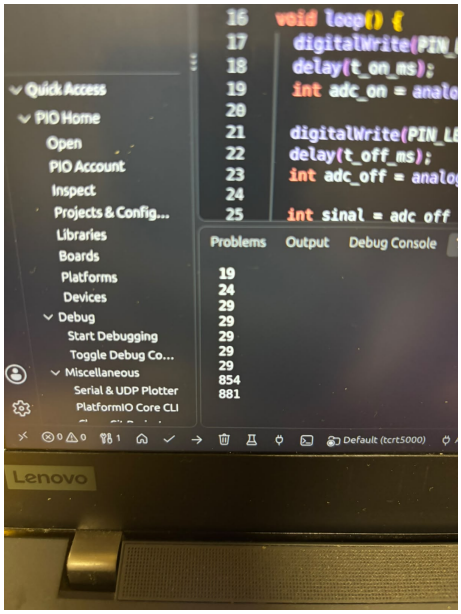


Figura 2: Leituras do sensor apresentadas no terminal serial.

Após a montagem, verificamos o funcionamento do circuito por meio das leituras apresentadas no terminal serial.

Durante os testes, observamos que os valores variavam conforme aproximávamos ou afastávamos o objeto do sensor.

6 Caracterização do sensor

Depois de verificar o funcionamento do circuito, realizamos a coleta de dados para caracterizar o comportamento do sensor.

Utilizamos quatro distâncias conhecidas: 30, 100, 140 e 200 mm.

Para cada distância, registramos dez leituras do sinal, totalizando 40 medidas com o alvo.

Também registramos uma leitura sem alvo para obter uma referência do fundo de ruído.

As leituras foram organizadas em uma planilha, que utilizamos para calcular a média do sinal e o desvio padrão em cada posição.

6.1 Valores obtidos

A Tabela 1 apresenta os resultados da coleta.

Tabela 1: Resultados das leituras do TCRT5000.

d (mm)	n	S médio	Desvio
30	10	219,00	3,30
100	10	20,60	0,52
140	10	12,70	0,48
200	10	9,90	0,32

Na leitura sem alvo, obtivemos um sinal de 6 contagens.

É possível perceber que o sinal diminuiu bastante conforme aumentamos a distância.

Na menor distância, de 30 mm, a média foi de 219 contagens.

Já na maior distância medida, de 200 mm, a média foi de apenas 9,9 contagens.

Isso mostra que a quantidade de luz refletida que chega ao fototransistor diminui com o afastamento do objeto.

6.2 Gráfico do sinal médio

A Figura 3 mostra a relação entre o sinal médio e a distância medida com a régua.

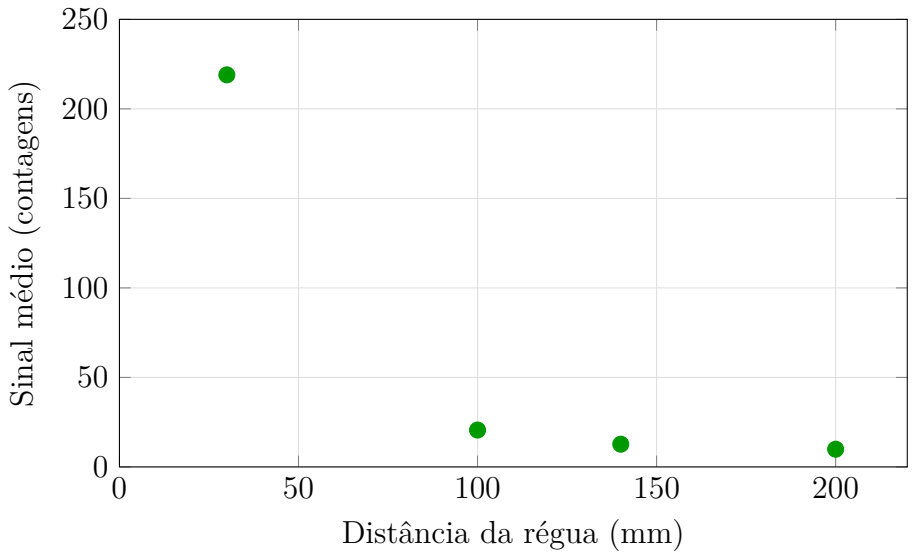


Figura 3: Sinal médio em função da distância.

Observamos uma queda bastante acentuada do sinal entre 30 e 100 mm.

A partir de 100 mm, os valores continuaram diminuindo, porém de forma menos intensa.

Esse comportamento mostra que a relação entre o sinal e a distância não é linear.

Nas distâncias maiores, o sinal também fica mais próximo do valor medido sem a presença do alvo.

7 Modelo matemático

Para converter o sinal em uma estimativa de distância, utilizamos o modelo inverso proposto no roteiro da aula.

A ideia é considerar que, em uma aproximação, a intensidade da luz refletida diminui com o quadrado da distância.

Assim, temos:

$$S(d) = \frac{\alpha}{d^2} \tag{2}$$

Invertendo essa relação, obtemos uma dependência da distância com o inverso da raiz quadrada do sinal.

O modelo utilizado foi:

$$d_{est} = g_0 + \frac{g_1}{\sqrt{S}} \tag{3}$$

Em que:

- d_{est}: distância estimada em mm;
- S: sinal medido;
- g_0: intercepto do modelo;
- g_1: coeficiente de inclinação.

Os coeficientes foram calculados utilizando uma regressão linear na planilha.

Foram testadas duas formas de utilizar o sinal na calibração.

7.1 Modelo A: sinal bruto

No modelo A, utilizamos diretamente a média do sinal medido.

A variável da regressão foi:

$$z_A = \frac{1}{\sqrt{S}} \tag{4}$$

O modelo ajustado foi:

$$\boxed{d_A = -20{,}83 + \frac{624{,}29}{\sqrt{S}}} \tag{5}$$

7.2 Modelo B: correção pelo fundo

No modelo B, descontamos o sinal medido quando não havia alvo.

O fundo encontrado foi:

$$S_0 = 6 \tag{6}$$

Assim, calculamos:

$$S_B = S - S_0 \tag{7}$$

E utilizamos a variável:

$$z_B = \frac{1}{\sqrt{S - S_0}} \tag{8}$$

O modelo ajustado foi:

$$\boxed{d_B = 1{,}30 + \frac{380{,}07}{\sqrt{S - 6}}} \tag{9}$$

Esse modelo considera apenas a parcela do sinal que ultrapassa a referência medida sem alvo.

Para utilizar essa expressão, é necessário que o sinal seja maior que 6.

8 Resultados da calibração

Após realizar as regressões na planilha, obtivemos os coeficientes apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Resultados dos modelos A e B.

Parâmetro	**Modelo A**	**Modelo B**
g_0 (mm)	-20,83	1,30
g_1	624,29	380,07
R^2	0,9304	0,9926
Erro RMS (mm)	16,3	5,3
Erro máximo (mm)	22,4	8,1
Pontos no ajuste	4	4

O coeficiente de determinação R^2 indica o quanto a regressão consegue representar os dados utilizados.

No modelo A, obtivemos um valor de aproximadamente 0,93.

Já no modelo B, o resultado foi próximo de 0,99.

Além disso, o modelo B apresentou menor erro RMS e menor erro máximo.

Portanto, considerando as medidas utilizadas na calibração, o modelo B apresentou melhores resultados.

9 Comparação das distâncias estimadas

Utilizando os coeficientes encontrados na regressão, calculamos as distâncias estimadas para cada valor de sinal médio.

Os resultados estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Comparação das estimativas.

Real (mm)	**Modelo A**	**Modelo B**
30	21,4	27,3
100	116,7	100,8
140	154,3	148,1
200	177,6	193,8

O erro foi calculado pela diferença entre a distância estimada e a distância real:

$$e = d_{est} - d_{real} \tag{10}$$

A Tabela 4 apresenta os erros obtidos.

Tabela 4: Erros das estimativas em milímetros.

Distância	**Erro A**	**Erro B**
30 mm	-8,6	-2,7
100 mm	16,7	0,8
140 mm	14,3	8,1
200 mm	-22,4	-6,2

Podemos perceber que o modelo A apresentou diferenças maiores em relação às distâncias reais.

Por exemplo, na distância de 200 mm, ele estimou apenas 177,6 mm.

O modelo B estimou 193,8 mm, um valor mais próximo da medida real.

O maior erro absoluto do modelo B ocorreu em 140 mm, com 8,1 mm.

9.1 Gráfico das estimativas

Na Figura 4, comparamos os resultados dos modelos com a referência ideal, representada por $y = x$.

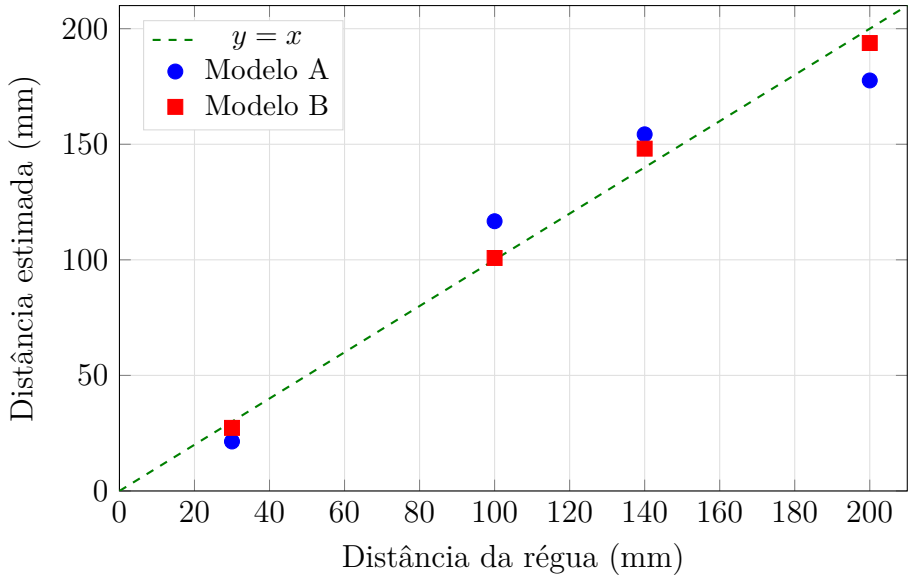


Figura 4: Comparação das distâncias estimadas pelos modelos com as distâncias reais.

Quanto mais próximo um ponto estiver da reta $y = x$, menor é o erro da estimativa.

Observando o gráfico, percebemos que os pontos do modelo B ficaram mais próximos dessa referência.

Isso indica que descontar o fundo do sinal melhorou a calibração para o conjunto de medidas realizado.

10 Discussão dos resultados

Durante o experimento, observamos que o TCRT5000 responde de maneira diferente conforme a distância do objeto.

Nas distâncias menores, o sinal apresentou valores maiores, pois uma quantidade maior de luz refletida chegou ao fototransistor.

Conforme afastamos o cartão, o sinal diminuiu.

Uma observação importante foi a diferença entre as leituras realizadas a 30 mm e a 100 mm.

Enquanto a média em 30 mm foi de 219 contagens, em 100 mm foi de apenas 20,6 contagens.

Isso mostra que a sensibilidade do sensor varia bastante ao longo da faixa medida.

Também observamos que os sinais nas maiores distâncias ficaram mais próximos do fundo de ruído.

A 200 mm, por exemplo, o sinal médio foi de 9,9 contagens, enquanto o fundo medido foi de 6.

Essa diferença relativamente pequena pode dificultar a estimativa da distância, principalmente se houver mudanças na iluminação ou nas características do objeto.

10.1 Comparação dos modelos

A comparação entre os modelos mostrou que a correção pelo fundo melhorou os resultados da regressão.

O erro RMS passou de 16,3 mm no modelo A para 5,3 mm no modelo B.

Isso indica que a parcela do sinal presente mesmo sem o alvo interferia no ajuste.

Ao descontar esse valor, conseguimos uma relação mais adequada entre o sinal utilizado e a distância.

Apesar disso, o modelo B ainda apresentou erros.

Isso pode estar relacionado às limitações do modelo matemático, ao posicionamento do cartão, às variações das leituras e à influência do ambiente.

Também é importante considerar que utilizamos apenas quatro distâncias diferentes na regressão.

Por isso, os resultados mostram a qualidade do ajuste nesses pontos, mas ainda não garantem a mesma precisão em distâncias intermediárias.

10.2 Alcance do sensor

O sensor apresentou leituras até a maior distância testada, que foi de 200 mm.

Entretanto, nessa posição, a diferença entre o sinal médio e o fundo foi de apenas 3,9 contagens.

Isso significa que o sinal já estava relativamente próximo da leitura obtida sem o alvo.

Portanto, não podemos afirmar que 200 mm seja o alcance máximo do sensor apenas com essas medidas.

Para determinar melhor esse limite, seria necessário realizar novas leituras em distâncias maiores e verificar em que ponto o sinal deixa de se distinguir do fundo de ruído.

10.3 Influência do tempo de acionamento

Avaliamos o efeito do tempo de acionamento do LED testando ciclos de medição de 1000 ms, 100 ms, 10 ms e 1 ms. Como ilustram a Figura 5 e a Tabela 5, o sinal captado cai drasticamente à medida que o tempo é reduzido.

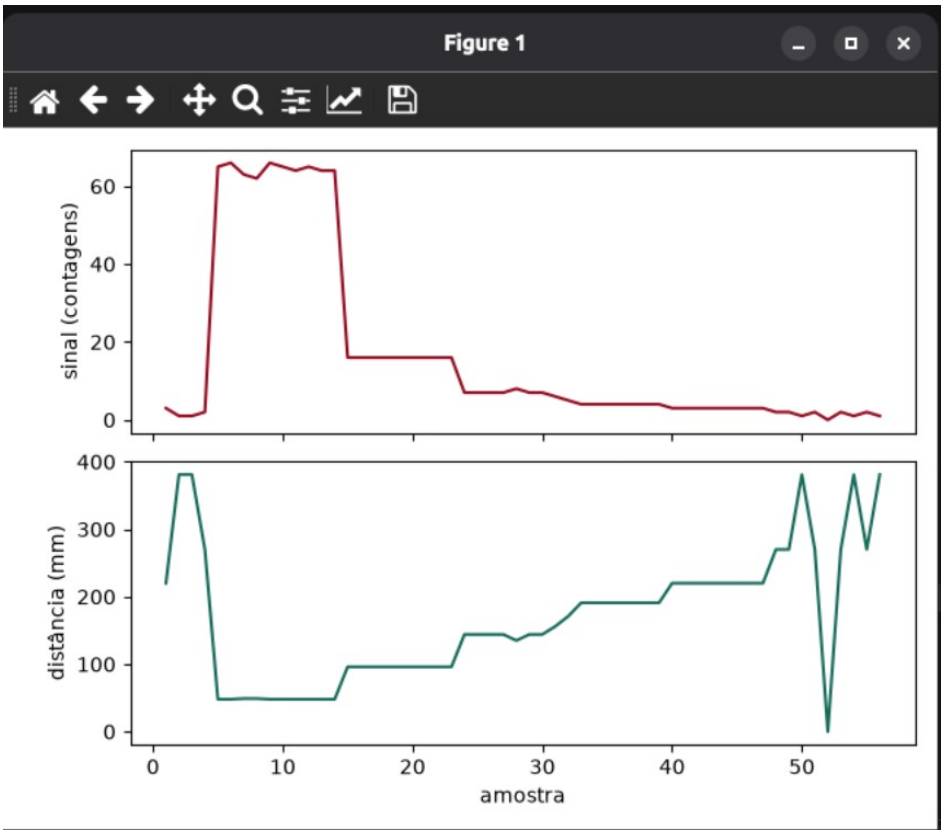


Figura 5: Redução no nível do sinal (acima) e perda de estabilidade na distância estimada (abaixo) com tempos menores.

Tabela 5: Impacto qualitativo dos ciclos de medição.

Ciclo (ms)	**Nível de Sinal**	**Alcance de Detecção**
1000	Alto e bem definido	Máximo ($\approx 200\,\text{mm}$)
100	Queda acentuada	Moderado
10	Muito fraco	Severamente reduzido
1	Imerso no fundo de ruído	Inexistente

11 Conclusão

Com este experimento, conseguimos montar e caracterizar o sensor infravermelho TCRT5000 utilizando um Arduino Mega.

As medidas mostraram que o sinal do sensor diminui conforme a distância do objeto aumenta, apresentando um comportamento não linear.

A partir das leituras coletadas, calculamos as médias e os desvios e utilizamos uma regressão linear para ajustar dois modelos de estimativa de distância.

O modelo A utilizou diretamente o sinal médio, enquanto o modelo B descontou o fundo de ruído.

Ao comparar os resultados, verificamos que o modelo B apresentou menores erros, com erro RMS de 5,3 mm e coeficiente de determinação de aproximadamente 0,99.

Também percebemos que, em distâncias maiores, o sinal se aproxima do fundo, o que pode dificultar a medição.

Assim, o experimento permitiu entender melhor o funcionamento do sensor e a importância da calibração para transformar uma leitura analógica em uma medida de distância.

12 Referências

- REZECK, Paulo. *Sensor de distância por infravermelho: TCRT5000 na protoboard.* Projeto de Sistemas Robóticos, UFMG, Aula 13, 2026.
- VISHAY. *TCRT5000 – Reflective Optical Sensor with Transistor Output.* Datasheet do fabricante.
- ARDUINO. *Arduino Language Reference.* Disponível em: https://docs.arduino.cc/language-reference/.